

**Dari Model Kebutuhan ke Model Rancangan : Studi Kasus Sistem Peminjaman
Ruangan Filkom dan Game Corner**



Dosen Pengampu:

Mahardeka Tri Ananta, S.Kom., M.T., M.Sc.

Disusun oleh:

Jahzeel Erason N. / 245150300111002

Abdillah Fatah Suryanto / 245150300111008

Christama Ezra Yudianto / 245150307111009

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2026

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem perangkat lunak yang sukses tidak diawali oleh imajinasi tentang kecanggihan fitur sistem baru, melainkan oleh pemahaman mendalam terhadap realitas dan dinamika sistem yang sedang berjalan di dunia nyata (existing system). Kegagalan dalam mengidentifikasi akar masalah pada fase pemodelan kebutuhan sering kali menjadi penyebab utama proyek perangkat lunak tidak mampu memberikan solusi yang relevan bagi pengguna (Dick et al., 2022).

Di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), penyediaan fasilitas ruang kuliah/rapat serta area hiburan seperti Game Corner di lobi utama merupakan salah satu layanan penunjang aktivitas mahasiswa yang memiliki frekuensi penggunaan cukup tinggi. Namun, proses operasional peminjaman saat ini masih mengandalkan mekanisme konvensional yang semi-manual. Mahasiswa harus melewati birokrasi fisik, mulai dari pengurusan surat izin di Gedung A untuk peminjaman ruangan, hingga pengisian formulir kertas dan penyerahan kartu identitas fisik (KTM/KTP) sebagai jaminan di meja operator lobi utama.

Mekanisme penahanan kartu identitas ini memicu penumpukan antrean dan memperlama waktu tunggu (waiting time), baik saat proses peminjaman maupun saat pengembalian barang/fasilitas akibat menumpuknya kartu identitas yang harus dicari satu per satu oleh petugas secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah observasi sistematis terhadap sistem berjalan saat ini untuk memetakan domain masalah secara empiris, sehingga dapat dirumuskan solusi digital terintegrasi berbasis pemindaian QR Code yang mampu memangkas birokrasi fisik serta mengeliminasi risiko operasional penahanan kartu identitas (Valacich & George, 2021).

1.2 Ringkasan Tahap 1

Pada fase analisis kebutuhan (Tahap 1), ruang lingkup permasalahan telah dipetakan secara empiris melalui observasi dan wawancara lapangan. Proses pemodelan kebutuhan sistem telah diselesaikan dengan memilih Pendekatan Terstruktur (Structured Approach) karena karakteristik sistem yang berpusat pada aliran transformasi data yang linear dan terprediksi (data-centric). Berikut adalah ringkasan artefak utama yang telah dihasilkan pada Tahap 1:

- a. Identifikasi Aktor: Interaksi sistem melibatkan Mahasiswa (peminjam utama), Operator Lobby (pelaksana validasi check-out), dan Staf Gedung A (pemberi persetujuan peminjaman ruangan).
- b. Model Aliran Data: Telah dirancang Context Diagram yang memetakan batas sistem, serta Data Flow Diagram (DFD) Level 1 dan Level 2 yang mendekomposisi alur informasi.

- c. Model Data: Entity Relationship Diagram (ERD) telah memetakan struktur data yang melibatkan entitas Mahasiswa, Fasilitas, Peminjaman, Operator, Persetujuan Ruangan, Log Transaksi, dan Notifikasi beserta Data Dictionary.
- d. Model Kontrol & Proses: Spesifikasi logika internal telah didokumentasikan menggunakan Process Specification (Pspec) secara pseudo-code, serta State Transition Diagram (STD) dalam Control Specification (CSPEC) untuk memetakan perubahan status sistem.

1.3 Tujuan Perancangan Tahap 2

Melanjutkan landasan analisis dari Tahap 1, penyusunan laporan perancangan Tahap 2 ini memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- a. Mentransformasi model kebutuhan konseptual (Tahap 1) menjadi model rancangan perangkat lunak yang konsisten dan konkret.
- b. Menerapkan teknik perancangan Transform Mapping dan Transaction Mapping secara tepat untuk mengubah DFD primitive process menjadi Structure Chart tingkat atas hingga tingkat bawah.
- c. Melakukan evaluasi kualitas arsitektur secara terukur menggunakan kriteria tingkat coupling (keterhubungan antarmodul) dan cohesion (kekompakan dalam satu modul).
- d. Menjustifikasi setiap keputusan teknis secara sadar (conscious design decisions), termasuk rasionalisasi di balik penggabungan, pemisahan, atau penghapusan modul pada tahap refine first iteration.
- e. Memelihara konsistensi integritas data dan logika fungsional antara artefak analisis di Tahap 1 dengan hasil rancangan teknis di Tahap 2.

1.4 Ruang Lingkup Perancangan

Ruang lingkup pada dokumen ini dibatasi pada fase Software Design tingkat arsitektural menggunakan metode perancangan terstruktur. Dokumen ini belum mencakup perancangan antarmuka visual secara detail (UI/UX mockup) maupun implementasi penulisan kode (coding). Fokus utama terletak pada struktur modular sistem, pemetaan aliran transaksi dan transformasi, serta evaluasi interaksi antarmodul.

BAB 2

Review Artefak Tahap 1

2.1 Daftar Perbaikan Kecil

Berdasarkan tinjauan ulang terhadap dokumen Tahap 1, dilakukan beberapa penyesuaian untuk memastikan konsistensi penamaan dan kelengkapan tingkat dekomposisi diagram:

- a. Konsistensi Penamaan Aktor: Pada dokumen Tahap 1, terdapat inkonsistensi penyebutan seperti "Operator / Petugas Lobby" pada Tabel 2.1 dan "Operator" di ERD. Untuk Tahap 2 ini, seluruh istilah tersebut diseragamkan secara ketat menjadi Operator Lobby di seluruh artefak perancangan. Hal yang sama berlaku untuk penyebutan "Peminjam", yang secara konsisten akan disebut sebagai Mahasiswa.
- b. Penegasan Primitive Process pada DFD: Telah dievaluasi bahwa Data Flow Diagram (DFD) Level 2 yang ada sudah mencapai tingkat dekomposisi terendah (primitive process) dan tidak perlu dipecah ke Level 3. Proses-proses pada Manajemen Peminjaman (P2.1, P2.2, P2.3, P2.4) dan Manajemen Pengembalian (P4.1, P4.2, P4.3, P4.4) sudah berupa fungsi atomik tunggal. Proses-proses primitif inilah yang akan ditransformasikan langsung menjadi modul-modul pada second-level factoring.
- c. Konsistensi Data Store dan Entitas: Memastikan Data Store pada DFD sepenuhnya selaras dengan entitas pada Entity Relationship Diagram (ERD). Misalnya, Data Store "DS2 Data Peminjaman" pada DFD Level 1 dipastikan memetakan relasi secara eksak dengan entitas PEMINJAMAN pada ERD

2.2 Asumsi dan Batasan Teknis

Keputusan perancangan arsitektur sistem peminjaman fasilitas ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan operasional (deployment environment). Berikut adalah daftar asumsi dan batasan teknis yang dijadikan dasar perancangan arsitektur:

Kategori	Asumsi & Batasan Teknis
Lingkungan Pengguna	Sistem beroperasi sebagai Web Application responsif. Mahasiswa menggunakan browser smartphone untuk pengajuan dan menampilkan QR Code. Operator Lobby menggunakan perangkat keras di meja lobi (PC/Tablet) yang dilengkapi dengan kamera/webcam untuk memindai QR Code.
Kinerja & Skalabilitas (Performance)	Sistem didesain untuk skala fakultas (FILKOM), bukan skala sistem terdistribusi massal. Beban maksimal diasumsikan minimal 50 pengguna aktif bersamaan. Target respons waktu halaman dan validasi QR Code di bawah 2 detik pada

	koneksi jaringan kampus.
Keamanan (Security)	Komunikasi data wajib menggunakan protokol HTTPS. Kata sandi pengguna tidak disimpan dalam teks terang, melainkan menggunakan algoritma hashing (bcrypt atau setara). Akses dibatasi secara ketat berdasarkan peran (Mahasiswa, Operator Lobby, Staf Gedung A).

2.3 Catatan Gap (Kesenjangan) Analisis Tahap 1

Pemetaan ulang (cross-checking) antara daftar Kebutuhan Fungsional (FR) dan DFD Tahap 1 menemukan beberapa gap yang harus ditutup pada perancangan Tahap 2:

- a. Gap 1: Pemicu (Trigger) Notifikasi Keterlambatan Otomatis
 - i. Masalah: Kebutuhan FR-11 secara eksplisit mewajibkan sistem memunculkan notifikasi di dashboard operator tepat saat waktu peminjaman habis tanpa tindakan check-out. Namun, pada DFD Level 2 (P4 Manajemen Pengembalian), proses pengecekan (P4.2 Cek Keterlambatan) baru tereksekusi setelah operator memindai QR Code (P4.1). Tidak ada aliran data otomatis berbasis waktu (temporal event).
 - ii. Resolusi Desain: Pada pembuatan Structure Chart, akan dirancang modul tambahan berupa background scheduler/cron job di bawah Control Executive yang secara berkala memeriksa database (DS2 Data Peminjaman) untuk memicu fungsi notifikasi secara otomatis saat batas waktu (Waktu_Selesai) terlampaui.

Gap 2: Alternatif Error Handling pada Proses Check-Out

- Masalah: FR-05 menyebutkan bahwa jika QR Code tidak terbaca, operator dapat melakukan check-out manual menggunakan NIM. Akan tetapi, DFD Level 2 P4 hanya menerima input tunggal berupa "QR Code hasil scan dari kamera".
- Resolusi Desain: Saat proses pemetaan (mapping) DFD ke Structure Chart, proses "Manajemen Pengembalian" akan dirancang menggunakan teknik Transaction Mapping. Transaction Center akan mengevaluasi sumber input—apakah berasal dari "Pemindai QR" atau "Input Manual Teks (NIM)"—lalu mengarahkannya ke action path yang relev

2.4 Catatan Perubahan dari Tahap 1

Sesuai dengan ketentuan perancangan, pendekatan pemodelan yang digunakan pada tahap ini tetap konsisten dengan pilihan pada Tahap 1, yaitu Pendekatan Terstruktur (*Structured Approach*), tanpa melakukan perpindahan paradigma ke pendekatan *Object-Oriented* (OO). Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi *gap*, dan penyelarasan asumsi teknis, terdapat beberapa

penyesuaian pada rancangan demi menjaga keutuhan logika sistem. Perubahan mendasar yang pertama kali dilakukan adalah penyeragaman istilah aktor di seluruh narasi maupun diagram secara ketat menjadi "Operator Lobby" dan "Mahasiswa" guna mengeliminasi ambiguitas penamaan yang sempat muncul pada dokumen Tahap 1.

Perubahan selanjutnya berkaitan dengan penyesuaian arsitektur untuk mengakomodasi kebutuhan fungsional yang belum memiliki aliran pemicu (*trigger*) eksplisit pada model DFD sebelumnya. Pada perancangan *Structure Chart* di Tahap 2 ini, kelompok secara sadar memperkenalkan modul kontrol temporal internal (seperti *scheduler* atau *cron job*) untuk memicu pengecekan batas waktu secara otomatis guna menangani Kebutuhan Fungsional (FR-11) terkait notifikasi keterlambatan. Selain itu, desain alur data pada proses Manajemen Pengembalian (P4) juga diperluas secara logis agar tidak hanya menerima input dari pemindaian *QR Code*, tetapi juga mengakomodasi input teks berupa NIM secara manual dari operator sebagai bentuk penanganan kegagalan (*error handling*) guna memenuhi spesifikasi FR-05.

Seluruh penyesuaian dan perluasan input tersebut dipastikan tidak merusak atau menyimpang dari fondasi utama DFD yang telah ditetapkan pada Tahap 1. Sebaliknya, perubahan-perubahan ini bertindak sebagai langkah penyempurnaan desain teknis yang krusial. Melalui penyesuaian ini, arsitektur perangkat lunak yang dirancang menjadi jauh lebih terstruktur, mampu menangani berbagai kondisi operasional dunia nyata, dan memiliki landasan yang matang untuk ditransformasikan ke dalam tahap penulisan kode program (*coding*).

BAB 3

Pemetaan Studi Kasus Kelas

3.1 Studi Kasus Referensi

Materi PPL09 menggunakan SafeHome Security Software dari Pressman sebagai studi kasus utama dalam pendekatan terstruktur. Sistem SafeHome memiliki dua subsistem utama, yaitu Monitor Sensors yang bersifat transform flow dan User Interaction yang bersifat transaction flow. Dari dua subsistem tersebut dihasilkan Structure Chart dengan root module SafeHome_Executive yang memanggil dua controller utama secara langsung.

3.2 Pemetaan ke Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM

Berikut adalah pemetaan antara elemen studi kasus SafeHome dengan sistem yang dirancang kelompok:

Elemen SafeHome	Analog pada Sistem FILKOM	Perbedaan dan Perlakuan Khusus
Monitor_Sensors_Executive (transform)	Autentikasi_Controller, Persetujuan_Controller, Pelaporan_Controller	Sistem FILKOM memiliki tiga sub-sistem transform sekaligus, bukan satu. Masing-masing tetap diperlakukan dengan pola

		incoming-transform-outgoing secara independen.
User_Interaction_Executive (transaction)	Peminjaman_Controller, Pengembalian_Controller	Sistem FILKOM memiliki dua subsistem transaksi. Peminjaman_Controller memiliki dua action path berdasarkan jenis fasilitas, sedangkan Pengembalian_Controller memiliki dua action path berdasarkan sumber input.
Root module SafeHome_Executive	Sistem_Peminjaman_FILKOM_Executive	Sama-sama berperan sebagai pengendali utama yang memanggil seluruh controller tanpa menangani logika bisnis secara langsung.
Penghapusan incoming controller karena data input tunggal	Penghapusan seluruh modul getter murni (Get_Login_Data, Get_Pengajuan_Data, dst.)	Keputusan yang sama diterapkan dengan rasionalisasi yang sama: modul yang hanya meneruskan data tanpa transformasi tidak menambah nilai pada hierarki.
Penggabungan Format_Display dan Generate_Display menjadi Produce_Display	Penggabungan Validate_NIM, Validate_Password, Validate_Status_Aktif menjadi Validate_Credentials	Pola penggabungan yang sama diterapkan pada modul-modul yang bekerja secara sekuensial pada data yang sama.

3.3 Keputusan yang Ditiru dan Keputusan yang Dimodifikasi

Terdapat dua keputusan dari studi kasus SafeHome yang ditiru secara langsung pada sistem ini. Pertama, penghapusan modul input yang tidak melakukan transformasi data karena pada SafeHome hal ini dilakukan dengan alasan yang sama, yaitu data input bersifat sederhana dan langsung dapat ditangani oleh controller tanpa lapisan tambahan. Kedua, pola root module sebagai pure coordinator yang tidak menangani logika bisnis secara langsung juga ditiru karena menghasilkan high cohesion pada level teratas dalam hierarki.

Sementara itu, terdapat satu keputusan yang dimodifikasi dari studi kasus SafeHome. Pada SafeHome, sistem hanya memiliki satu subsistem transaksi, yaitu User Interaction. Pada sistem FILKOM, terdapat dua subsistem transaction, yaitu Peminjaman_Controller dan Pengembalian_Controller, yang masing-masing memiliki karakteristik transaction center dan action path yang berbeda. Perlakuan khusus diberikan pada Pengembalian_Controller dengan menambahkan action path kedua untuk menangani input manual NIM sebagai bentuk error handling yang tidak memiliki analog pada SafeHome.

BAB 4

Pemodelan Perancangan

4.1 Identifikasi Tipe Aliran DFD

Sebelum proses factoring dilakukan, setiap sub-DFD pada sistem harus diklasifikasikan terlebih dahulu ke dalam tipe aliran yang sesuai. Klasifikasi ini menjadi prasyarat mutlak dalam menentukan teknik mapping yang akan digunakan, apakah Transform Mapping atau Transaction Mapping (Pressman & Maxim, 2020). Sistem peminjaman fasilitas FILKOM ini merupakan sistem campuran (hybrid), di mana sebagian sub-DFD bersifat transform flow dan sebagian lainnya bersifat transaction flow.

Sub-DFD	Tipe Aliran	Justifikasi
P1 - Autentikasi & Validasi Identitas	Transform Flow	Data NIM dan password masuk melalui satu jalur linear, divalidasi terhadap database, lalu menghasilkan output berupa sesi login atau pesan error. Tidak ada percabangan jalur berdasarkan tipe transaksi.
P2 - Manajemen Peminjaman	Transaction Flow	Terdapat transaction center pada titik keputusan jenis fasilitas di P2.2 yang memilih jalur berbeda: jika ruangan, maka permohonan diteruskan ke P3; jika Game Corner, maka QR Code langsung diterbitkan tanpa persetujuan tambahan.
P3 - Validasi & Persetujuan Ruangan	Transform Flow	Data permohonan ruangan masuk diproses oleh staf Gedung A, lalu menghasilkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam satu jalur transformasi linier.
P4 - Manajemen Pengembalian	Transaction Flow	Terdapat transaction center pada P4.1 yang mengevaluasi apakah sumber input berasal dari pemindaian QR Code atau input manual NIM oleh operator, lalu mengarahkan ke action path yang sesuai.
P5 - Pelaporan & Rekapitulasi	Transform Flow	Data transaksi dari log sistem masuk, difilter berdasarkan parameter, lalu ditransformasikan menjadi file laporan CSV atau PDF dalam satu jalur linear.

4.2 Review & Refine DFD ke Level Paling Bawah

Sebelum proses factoring dilakukan, seluruh proses pada DFD harus dipastikan sudah mencapai tingkat primitive process, yaitu proses yang tidak dapat didekomposisi lebih lanjut karena sudah merepresentasikan satu fungsi atomik tunggal (Pressman & Maxim, 2020). Berdasarkan hasil evaluasi

ulang terhadap DFD Level 2 yang telah dihasilkan pada Tahap 1, seluruh proses sudah berada pada tingkat primitif dan tidak memerlukan dekomposisi ke Level 3, dengan rincian sebagai berikut:

Proses DFD	Level	Status	Keterangan
P1 - Autentikasi & Validasi Identitas	Level 1	Primitif	Fungsi tunggal: validasi NIM, password, dan status aktif. Tidak perlu didekomposisi.
P2.1 - Validasi Ketersediaan	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: cek status fasilitas di DS3.
P2.2 - Catat Permohonan	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: simpan data permohonan ke DS2 dengan status awal.
P2.3 - Terbitkan QR Code	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: generate token QR dan update status peminjaman.
P2.4 - Kirim Notifikasi	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: kirim notifikasi in-app ke mahasiswa.
P3 - Validasi & Persetujuan Ruangan	Level 1	Primitif	Fungsi tunggal: menerima keputusan Staf Gedung A dan mengemas kini status peminjaman.
P4.1 - Validasi QR Check-Out	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: verifikasi token QR atau input NIM manual terhadap DS2.
P4.2 - Cek Keterlambatan	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: bandingkan waktu pengembalian aktual dengan batas waktu di DS-2.
P4.3 - Update Status Fasilitas	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: update status peminjaman ke "Selesai" dan status fasilitas ke "Tersedia" di DS3.
P4.4 - Catat Log & Notifikasi	Level 2	Primitif	Fungsi tunggal: simpan log ke DS4 dan kirim notifikasi ke mahasiswa dan operator lobi.
P5 - Pelaporan & Rekapitulasi	Level 1	Primitif	Fungsi tunggal: filter data DS4 dan generate file laporan.

4.3 Penentuan Batas Eksplisit pada DFD

Setelah seluruh primitive process dikonfirmasi, langkah berikutnya adalah menggambar batas eksplisit berupa garis putus-putus pada setiap DFD level paling bawah. Batas ini memisahkan wilayah incoming

flow, transform center, dan outgoing flow untuk DFD bertipe transform, serta reception path, transaction center, dan action paths untuk DFD bertipe transaction. Tanpa pembatas eksplisit ini, proses factoring tidak memiliki pijakan yang jelas dalam menentukan modul mana yang masuk ke controller mana pada Structure Chart (Pressman & Maxim, 2020).

a. P1 - Autentikasi & Validasi Identitas (Transform Flow)

Wilayah	Proses
Incoming Flow	Penerimaan NIM dan password dari Mahasiswa
Transform Center	Pengecekan NIM ke DS1, validasi password, validasi status aktif ke Database UB
Outgoing Flow	Output session login aktif atau pesan error ke Mahasiswa

b. P2 - Manajemen Peminjaman (Transaction Flow)

Wilayah	Proses
Reception Path	P2.1 Validasi Ketersediaan - menerima dan memvalidasi data pengajuan dari Mahasiswa
Transform Center	P2.2 Catat Permohonan - titik keputusan percabangan berdasarkan jenis fasilitas
Action Path 1	Jalur Ruangan: permohonan diteruskan ke P3 Persetujuan Ruangan
Action Path 2	Jalur Game Corner: langsung ke P2.3 Terbitkan QR Code tanpa persetujuan tambahan

c. P3 - Validasi & Persetujuan Ruangan (Transform Flow)

Wilayah	Proses
---------	--------

Incoming Flow	Penerimaan data permohonan ruangan dari P2
Transform Center	Review permohonan dan pemberian keputusan oleh Staf Gedung A
Outgoing Flow	Status disetujui atau ditolak beserta catatan dikembalikan ke P2

d. P4 - Manajemen Pengembalian (Transaction Flow)

Wilayah	Proses
Reception Path	Penerimaan input dari Operator Lobby (QR scan atau NIM manual)
Transform Center	P4.1 Validasi QR Check-Out - mengevaluasi sumber dan validitas input
Action Path 1	Jalur QR Valid: P4.2 Cek Keterlambatan, P4.3 Update Status Fasilitas, P4.4 Catat Log & Notifikasi
Action Path 2	Jalur NIM Manual: pencarian transaksi aktif berdasarkan NIM, P4.3 Update Status Fasilitas, P4.4 Catat Log & Notifikasi

e. P5 - Pelaporan & Rekapitulasi (Transform Flow)

Wilayah	Proses
Incoming Flow	Penerimaan parameter laporan (rentang tanggal, jenis fasilitas) dari Operator Lobby
Transform Center	Pengambilan dan filter data dari DS4 Log Transaksi, generate file laporan

Outgoing Flow	File laporan CSV atau PDF diserahkan ke Operator Lobby
---------------	--

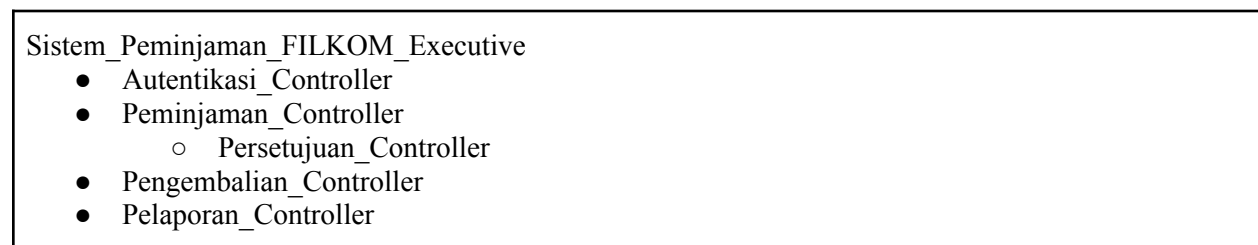
4.4 First-Level Factoring (Structure Chart Tingkat Atas)

First-level factoring menghasilkan Structure Chart tingkat atas dengan satu root module sebagai pengendali utama sistem yang memanggil seluruh controller utama secara langsung. Setiap controller merepresentasikan satu subsistem dari DFD Level 1. Karena sistem ini bersifat hybrid, controller untuk sub-DFD bertipe transform menggunakan pola input-transform-output, sedangkan controller untuk sub-DFD bertipe transaction menggunakan pola reception-dispatcher-action path (Pressman & Maxim, 2020).

Root module sistem ini adalah Sistem_Peminjaman_FILKOM_Executive, yang memanggil lima controller utama berikut:

1. Autentikasi_Controller (Transform-mapped) menangani seluruh proses P1. Menerima data login dari mahasiswa, memvalidasi ke database, dan mengembalikan status sesi.
2. Peminjaman_Controller (Transaction-mapped) menangani seluruh proses P2. Bertindak sebagai dispatcher yang menerima pengajuan dari mahasiswa dan mengarahkan ke jalur ruangan atau jalur Game Corner.
3. Persetujuan_Controller (Transform-mapped) menangani seluruh proses P3. Menerima permohonan ruangan dari Peminjaman_Controller, memproses keputusan Staf Gedung A, dan mengembalikan status ke Peminjaman_Controller.
4. Pengembalian_Controller (Transaction-mapped) menangani seluruh proses P4. Bertindak sebagai dispatcher yang menerima input dari Operator Lobby dan mengarahkan ke jalur QR scan atau jalur NIM manual.
5. Pelaporan_Controller (Transform-mapped) menangani seluruh proses P5. Menerima parameter dari Operator Lobby, memproses data log, dan menghasilkan file laporan.

Gambaran hierarki Structure Chart tingkat atas:



4.5 Second-Level Factoring

Pada tahap ini, setiap primitive process dari DFD Level 2 diturunkan menjadi modul anak dari controller yang sesuai. Proses yang berada di incoming flow menjadi anak dari input controller, proses di transform center menjadi anak dari transform controller, dan proses di outgoing flow menjadi anak dari output controller. Untuk DFD bertipe transaction, action path masing-masing menjadi modul anak dari dispatcher (Pressman & Maxim, 2020).

a. Autentikasi_Controller (Transform-mapped)

Wilayah	Modul Anak
Input	Get_Login_Data
Transform Center	Validate_NIM, Validate_Password, Validate_Status_Aktif
Output	Create_Session, Send_Login_Response

b. Peminjaman_Controller (Transaction-mapped)

Wilayah	Modul Anak
Reception Path	Get_Pengajuan_Data, Validate_Ketersediaan_Fasilitas
Transaction Center	Catat_Permohonan
Action Path 1 (Ruangan)	Forward_To_Persetujuan
Action Path 2 (Game Corner)	Terbitkan_QR_Code, Update_Status_Fasilitas_Digunakan
Output Bersama	Kirim_Notifikasi_Peminjaman

c. Persetujuan_Controller (Transform-mapped)

Wilayah	Modul Anak
Input	Get_Permohonan_Ruangan
Transform Center	Proses_Keputusan_Staf

Output	Update_Status_Persetujuan, Kirim_Notifikasi_Persetujuan
--------	---

d. Pengembalian_Controller (Transaction-mapped)

Wilayah	Modul Anak
Reception Path	Get_Input_Pengembalian
Transaction Center	Validate_Input_CheckOut
Action Path 1 (Ruangan)	Cek_Keterlambatan, Update_Status_Selesai, Update_Status_Fasilitas_Tersedia
Action Path 2 (Game Corner)	Get_Transaksi_By_NIM, Update_Status_Selesai, Update_Status_Fasilitas_Tersedia
Output Bersama	Catat_Log_Transaksi, Kirim_Notifikasi_Pengembalian

e. Pelaporan_Controller (Transform-mapped)

Wilayah	Modul Anak
Input	Get_Parameter_Laporan
Transform Center	Filter_Data_Log, Generate_Laporan
Output	Export_File_Laporan

Hierarki lengkap Structure Chart setelah second-level factoring:

Sistem_Peminjaman_FILKOM_Executive

- Autentikasi_Controller
 - Get_Login_Data
 - Validate_NIM
 - Validate_Password
 - Validate_Status_Aktif
 - Create_Session
 - Send_Login_Response
- Peminjaman_Controller
 - Get_Pengajuan_Data
 - Validate_Ketersediaan_Fasilitas
 - Catat_Permohonan
 - Forward_To_Persetujuan
 - Terbitkan_QR_Code
 - Update_Status_Fasilitas_Digunakan
 - Kirim_Notifikasi_Peminjaman
 - Persetujuan_Controller
 - Get_Permohonan_Ruangan
 - Proses_Keputusan_Staf
 - Update_Status_Persetujuan
 - Kirim_Notifikasi_Persetujuan
- Pengembalian_Controller
 - Get_Input_Pengembalian
 - Validate_Input_CheckOut
 - Cek_Keterlambatan
 - Get_Transaksi_By_NIM
 - Update_Status_Selesai
 - Update_Status_Fasilitas_Tersedia
 - Catat_Log_Transaksi
 - Kirim_Notifikasi_Pengembalian
- Pelaporan_Controller
 - Get_Parameter_Laporan
 - Filter_Data_Log
 - Generate_Laporan
 - Export_File_Laporan

4.6 Refine First Iteration

Pada tahap ini dilakukan evaluasi kritis terhadap hasil second-level factoring untuk menghasilkan Structure Chart yang lebih bersih dan efisien. Setiap keputusan penggabungan atau penghapusan modul disertai rasionalisasi yang sadar (Pressman & Maxim, 2020).

Modul yang dihapus:

Modul	Alasan
Get_Login_Data	Modul ini hanya meneruskan input NIM dan password dari antarmuka ke controller tanpa melakukan transformasi apa pun. Fungsinya dapat diserap langsung oleh Autentikasi_Controller sehingga keberadaannya tidak menambah nilai.
Get_Pengajuan_Data	Sama dengan Get_Login_Data, modul ini hanya meneruskan data pengajuan tanpa transformasi. Diserap oleh Peminjaman_Controller.
Get_Permohonan_Ruangan	Modul penerusan data murni tanpa transformasi. Diserap oleh Persetujuan_Controller.
Get_Parameter_Laporan	Modul penerusan parameter laporan tanpa transformasi. Diserap oleh Pelaporan_Controller.
Get_Input_Pengembalian	Modul penerusan input pengembalian tanpa transformasi. Diserap oleh Pengembalian_Controller.

Modul yang Digabung:

Modul Asal	Modul Hasil Gabungan	Alasan
Validate_NIM, Validate_Password, Validate_Status_Aktif	Validate_Credentials	Ketiganya bekerja pada data yang sama, yaitu data mahasiswa, dieksekusi secara sekuensial, dan tidak dapat berdiri sendiri secara fungsional. Penggabungan meningkatkan cohesi menjadi sequential cohesi.
Update_Status_Selesai, Update_Status_Fasilitas_Tersedia	Update_Status_CheckOut	Keduanya selalu dieksekusi bersama pada akhir proses pengembalian dan bekerja pada data transaksi yang sama. Penggabungan mengurangi jumlah pemanggilan ke data store tanpa mengorbankan kejelasan fungsi.
Catat_Log_Transaksi, Kirim_Notifikasi_Pengembalian	Finalisasi_Pengembalian	Keduanya merupakan output akhir dari proses pengembalian yang selalu dieksekusi bersama. Penggabungan menyederhanakan alur output tanpa menambah ambiguitas.

Filter_Data_Log, Generate_Laporan	Proses_Data_Laporan	Keduanya merupakan transform center pada P5 yang bekerja pada data yang sama secara sekuensial. Penggabungan meningkatkan cohesi menjadi sequential cohesi.
--------------------------------------	---------------------	---

Modul yang Dipertahankan Meskipun Tampak Redundan:

Modul	Alasan Dipertahankan
Forward_To_Persetujuan	Meskipun tampak hanya sebagai penerus, modul ini memiliki tanggung jawab eksplisit sebagai penghubung antara Peminjaman_Controller dan Persetujuan_Controller. Menghapusnya akan menciptakan direct coupling antara dua controller yang seharusnya independen.
Get_Transaksi_By_NIM	Meskipun mirip dengan Validate_Input_CheckOut, modul ini menangani skenario error handling yang berbeda secara fungsional, yaitu pencarian transaksi aktif berdasarkan NIM manual, sehingga harus tetap terpisah.

Structure Chart Final Setelah Refine:

Sistem_Peminjaman_FILKOM_Executive ● Autentikasi_Controller ○ Validate_Credentials ○ Create_Session ○ Send_Login_Response ● Peminjaman_Controller ○ Validate_Ketersediaan_Fasilitas ○ Catat_Permohonan ○ Forward_To_Persetujuan ○ Terbitkan_QR_Code ○ Update_Status_Fasilitas_Digunakan ○ Kirim_Notifikasi_Peminjaman ○ Persetujuan_Controller ■ Proses_Keputusan_Staf ■ Update_Status_Persetujuan ■ Kirim_Notifikasi_Persetujuan ● Pengembalian_Controller

- Validate_Input_CheckOut
- Cek_Keterlambatan
- Get_Transaksi_By_NIM
- Update_Status_CheckOut
- Finalisasi_Pengembalian
- Pelaporan_Controller
 - Proses_Data_Laporan
 - Export_File_Laporan

BAB 5

Evaluasi Kualitas Rancangan: Coupling & Cohesion

5.1 Analisis Coupling

Berikut adalah analisis tiga pasang modul dengan keterhubungan tertinggi pada Structure Chart final:

1. Pasangan 1: Peminjaman_Controller dan Persetujuan_Controller

Aspek	Keterangan
Tipe Coupling	Stamp Coupling
Data yang Dipertukarkan	Peminjaman_Controller mengirimkan struktur data permohonan lengkap (ID_Peminjaman, NIM, ID_Fasilitas, Tanggal_Pinjam, Waktu_Mulai, Waktu_Selesai) ke Persetujuan_Controller melalui Forward_To_Persetujuan, namun Persetujuan_Controller hanya menggunakan ID_Peminjaman dan status persetujuan.
Evaluasi	Dapat diterima mengingat kedua controller perlu berbagi konteks transaksi yang sama. Alternatif refactor yang mungkin adalah hanya mengirimkan ID_Peminjaman saja, namun hal ini akan memaksa Persetujuan_Controller melakukan query tambahan ke DS2 yang justru menambah kompleksitas.

2. Pasangan 2: Pengembalian_Controller dan Validate_Input_CheckOut

Aspek	Keterangan
Tipe Coupling	Control Coupling

Data yang Dipertukarkan	Pengembalian_Controller mengirimkan flag tipe input (QR atau NIM manual) ke Validate_Input_CheckOut yang mengubah perilaku modul tersebut dalam menentukan action path yang akan dieksekusi.
Evaluasi	Tidak dapat dihindari karena sifat transaction flow pada P4 memang membutuhkan dispatcher yang mengarahkan jalur berdasarkan kondisi input. Control coupling terpusat di level dispatcher dan tidak menyebar ke modul anak sehingga masih dapat diterima.

3. Pasangan 3: Autentikasi_Controller dan Validate_Credentials

Aspek	Keterangan
Tipe Coupling	Data Coupling
Data yang Dipertukarkan	Autentikasi_Controller mengirimkan dua data tunggal, yaitu NIM dan password, ke Validate_Credentials dan menerima kembali satu nilai boolean status validasi.
Evaluasi	Merupakan tipe coupling terbaik. Tidak ada struktur data berlebih yang dipertukarkan dan tidak ada flag kontrol. Pasangan ini menjadi referensi coupling ideal pada sistem ini.

5.2 Analisis Cohesion

1. Modul 1: Validate_Credentials

Aspek	Keterangan
Tipe Cohesion	Sequential Cohesion
Analisis	Modul ini menjalankan tiga fungsi secara sekuensial, yaitu validasi NIM, validasi password, dan validasi status aktif, di mana output satu langkah menjadi input langkah

	berikutnya. Jika NIM tidak ditemukan maka validasi password tidak dieksekusi, dan seterusnya.
--	---

2. Modul 2: Update_Status_CheckOut

Aspek	Keterangan
Tipe Cohesion	Functional Cohesion
Analisis	Modul ini memiliki satu tugas tunggal yang jelas, yaitu memperbarui status transaksi peminjaman menjadi selesai dan status fasilitas menjadi tersedia secara atomik. Semua elemen di dalamnya berkontribusi pada satu tujuan tunggal tersebut.

3. Modul 3: Finalisasi_Pengembalian

Aspek	Keterangan
Tipe Cohesion	Communicational Cohesion
Analisis	Modul ini menjalankan dua fungsi, yaitu mencatat log transaksi dan mengirim notifikasi pengembalian, yang keduanya bekerja pada data transaksi final yang sama. Meskipun bukan functional cohesion, tipe ini masih dapat diterima karena kedua elemen berbagi konteks data yang identik.

4. Modul 4: Proses_Data_Laporan

Aspek	Keterangan
-------	------------

Tipe Cohesion	Sequential Cohesion
Analisis	Modul ini menjalankan filter data log lalu menggenerasi laporan secara sekuensial, di mana hasil filter menjadi input langsung proses penggenerasian. Urutan eksekusi ini tidak dapat dibalik sehingga keterikatan antar-elemen bersifat kuat dan terarah.

5.3 Refleksi Refine First Iteration

Keputusan terbesar pada tahap refine adalah penghapusan seluruh modul getter murni seperti `Get_Login_Data`, `Get_Pengajuan_Data`, dan sejenisnya. Modul-modul tersebut dihapus karena tidak melakukan transformasi apa pun dan hanya menambah kedalaman hierarki tanpa nilai fungsional. Penghapusan ini secara langsung menurunkan jumlah pemanggilan antarmodul dan mengurangi overhead komunikasi.

Penggabungan `Validate_NIM`, `Validate_Password`, dan `Validate_Status_Aktif` menjadi `Validate_Credentials` menghasilkan peningkatan cohesion dari logical cohesion menjadi sequential cohesion. Sebelum digabungkan, ketiga modul tersebut tergolong logical cohesion karena secara logis serupa, namun menangani hal berbeda secara terpisah. Setelah digabungkan, keterikatan antar-elemen menjadi lebih kuat karena bersifat sekuensial.

Satu-satunya trade-off yang disadari adalah pada modul `Finalisasi_Pengembalian` yang hanya mencapai communicational cohesion, bukan functional cohesion. Modul ini tetap dipertahankan dalam bentuk gabungan karena memisahkannya kembali justru akan menciptakan dua modul output kecil yang masing-masing terlalu trivial untuk berdiri sendiri, dan dampaknya terhadap kualitas keseluruhan sistem dinilai tidak signifikan.

BAB 6

Kesimpulan

6.1 Kesimpulan

Proses perancangan perangkat lunak pada Tahap 2 ini berhasil mentransformasi model kebutuhan konseptual dari Tahap 1 menjadi model rancangan arsitektural yang konkret dan siap dijadikan acuan implementasi. Melalui penerapan teknik Transform Mapping dan Transaction Mapping, seluruh primitive process pada DFD Level 2 berhasil dipetakan ke dalam modul-modul pada Structure Chart secara sistematis dan terjustifikasi. Evaluasi kualitas rancangan menggunakan kriteria coupling dan cohesion

menunjukkan bahwa mayoritas modul pada sistem ini mencapai sequential cohesion atau functional cohesion dengan dominasi data coupling dan stamp coupling yang masih dapat diterima.

6.2 Refleksi

1. Keputusan rancangan paling sulit dan trade-off yang diambil

Keputusan paling sulit adalah menentukan batas antara Peminjaman_Controller dan Persetujuan_Controller. Terdapat dilema apakah Persetujuan_Controller sebaiknya diletakkan sejajar dengan controller lain di bawah root module, atau diletakkan di bawah Peminjaman_Controller. Trade-off yang akhirnya diambil adalah menempatkannya di bawah Peminjaman_Controller karena secara fungsional P3 hanya dipanggil oleh P2 dan tidak pernah diakses secara independen, meskipun konsekuensinya adalah kedalaman hirarki pada cabang tersebut menjadi lebih dalam dari cabang lain.

2. Kesenjangan terbesar antara Tahap 1 dan Tahap 2

Kesenjangan terbesar ditemukan pada aspek penanganan event berbasis waktu. Pada Tahap 1, FR-11 tentang notifikasi keterlambatan otomatis sudah didefinisikan secara eksplisit, namun tidak ada aliran data pada DFD yang mencerminkan pemicu temporal tersebut. Kesenjangan ini baru disadari sepenuhnya pada saat proses factoring dilakukan, sehingga harus diakomodasi dengan menambahkan modul scheduler pada Structure Chart yang tidak memiliki padanan langsung di DFD Tahap 1.

3. Modul yang dihapus, digabung, dan dipertahankan pada Refine First Iteration

Seluruh modul getter murni dihapus karena tidak melakukan transformasi data apa pun. Penggabungan terbesar dilakukan pada Validate_NIM, Validate_Password, dan Validate_Status_Aktif menjadi Validate_Credentials karena ketiganya bekerja secara sekuensial pada data yang sama. Modul Forward_To_Persetujuan dipertahankan meskipun tampak redundan karena penghapusannya akan menciptakan direct coupling antara dua controller yang seharusnya independen, yang dinilai lebih merugikan dari sisi arsitektur dibandingkan dengan mempertahankan satu modul penghubung tambahan.

4. Coupling dan cohesion yang ditemukan

Tidak ditemukan kasus common coupling maupun coincidental cohesion pada rancangan final. Kasus coupling terburuk yang ditemukan adalah control coupling pada pasangan Pengembalian_Controller dan Validate_Input_CheckOut, namun hal ini tidak dapat dihindari karena merupakan konsekuensi langsung dari sifat transaction flow pada sub-sistem pengembalian. Kasus cohesion terendah adalah communicational cohesion pada modul Finalisasi_Pengembalian yang dipertahankan karena alternatif pemisahannya justru menghasilkan modul-modul trivial yang terlalu kecil.

5. Bagian termudah dan tersulit dipahami oleh developer baru

Bagian yang paling mudah dipahami oleh developer baru adalah Autentikasi_Controller karena hierarkinya pendek, coupling-nya berupa data coupling murni, dan alurnya linear tanpa percabangan. Bagian yang paling berpotensi membingungkan adalah Pengembalian_Controller karena memiliki dua action path dengan modul yang sebagian tumpang tindih yaitu Update_Status_CheckOut yang dieksekusi oleh kedua jalur namun dipanggil dari titik yang berbeda. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah menambahkan komentar inline pada Structure Chart untuk mempertegas titik konvergensi kedua action path tersebut.

6. Apakah pendekatan Terstruktur terbukti tepat di Tahap 2

Pendekatan Terstruktur terbukti tepat untuk sistem ini. Karakteristik sistem yang berpusat pada aliran dan transformasi data membuat teknik Transform Mapping dan Transaction Mapping dapat diterapkan secara natural tanpa paksaan. Jika diulangi, kelompok akan memilih pendekatan yang sama dengan satu penyesuaian yaitu mendefinisikan event berbasis waktu secara eksplisit pada DFD sejak Tahap 1 agar tidak menimbulkan gap pada saat factoring dilakukan di Tahap 2.